M37: Πλήρης υπολογισμός κλειστών μαιάνδρων

Ακριβές ακέραιο αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης εκτέλεσης

M37 = 263706529694495108792090969613242792

Συνολικός χρόνος	Μέγιστη RSS	Στάδια	Δίσκος πινάκων
01:34:49.26	**1.771 TB**	**66 / 66**	**0 / 0 B**
5.689,26 s	Δειγματοληψία ανά 5 ms	2n - 8, τελικό τμήμα 8	Αναγνώσεις / εγγραφές

Κύρια ευρήματα

- Η αριθμητική κορυφώθηκε στο στάδιο 45: 839.14 s. Η μέγιστη RSS καταγράφηκε επίσης έως το στάδιο 45.
- Η γεωμετρία κορυφώθηκε στο στάδιο 40: 20.69 s. Συνολικά η αριθμητική πήρε 5547.70 s και η γεωμετρία 129.46 s.
- Η νέα πολιτική ελευθέρωσης σελίδων μνήμης επέτρεψε να περάσει το στάδιο 45 και να ολοκληρωθεί το M37, χωρίς αρχεία πινάκων στον δίσκο.
- Έλεγχος: PASS για την εκτέλεση και τους εσωτερικούς αριθμητικούς ελέγχους. Ανεξάρτητη CRT για το M37 δεν έγινε.

Συνθήκες εκτέλεσης και τι ελέγχθηκε

Μέθοδος και πόροι

- Έκδοση: δενδρική γεωμετρία bitmap, παράλληλος αριθμητικός πυρήνας, πολιτική μνήμης full. Οι τελευταίες 8 διασταυρώσεις συμπτύσσονται σε ακριβή τελικό τελεστή.
- Server: Linux, 16 νήματα OpenMP, Numba 0.68.0, NumPy 2.3.5, Python 3.13.5. Όριο container 2,04 TB (1900 GiB) και περιθώριο 16 GiB.
- RSS κορυφή 1.771 TB. Λογιστική κορυφή πινάκων/metadata 1.598 TB. Κορυφή μόνο συντελεστών 1.530 TB.
- Η μέγιστη λογιστική metadata είναι 240,5 GB και αφορά άλλο στάδιο· δεν προστίθεται αυτομάτως στη μέγιστη RSS ή στη μέγιστη μνήμη συντελεστών.

Ορθότητα και όρια

- Επαληθεύτηκαν 66 διαδοχικά στάδια, συμφωνία χρόνων και καταγραφών, μηδενικό matrix I/O και εσωτερική πιστοποίηση ορίων πριν από κάθε αριθμητική ενημέρωση.
- Ο αριθμός βρίσκεται εντός του αποδεδειγμένου άνω ορίου Catalan(37)^2. Τα Linux self-tests πέρασαν: 6166 αριθμητικοί έλεγχοι, 19414 brute-force ζεύγη και πλήρεις γνωστές τάξεις 1-12 και 26.
- Οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι ανεξάρτητη CRT, ούτε μαθηματική απόδειξη της συνολικής υλοποίησης. Η τιμή M37 παραμένει αποτέλεσμα αυτής της μίας εσωτερικά ελεγμένης εκτέλεσης.

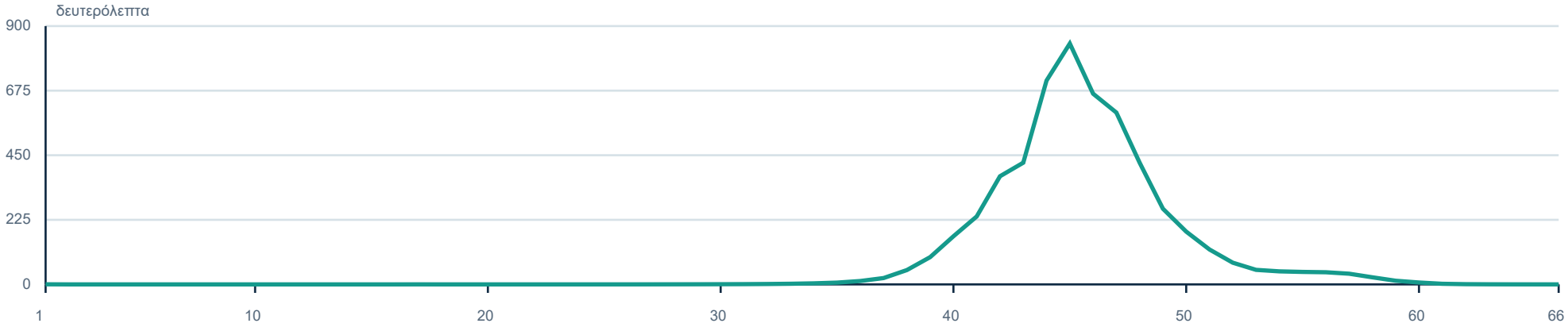
Σύγκριση με τις δύο προηγούμενες προσπάθειες M37

Εκτέλεση	Έκβαση	Κορυφή RSS έως το 44	Τελική κορυφή RSS
Πρώτη	Στάση πριν το 45	1.934 TB	-
Δεύτερη	Στάση πριν το 45	1.934 TB	-
Τωρινή	Ολοκλήρωση 66/66	1.706 TB	1.771 TB

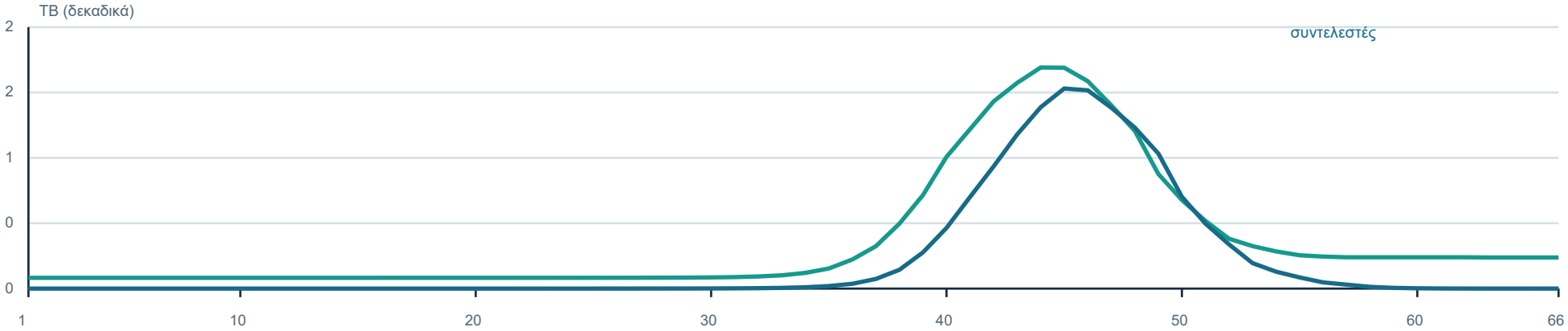
Στο ίδιο στάδιο 44 η κορυφή RSS μειώθηκε κατά περίπου 227.7 GB (11,8%).

Πού δαπανήθηκαν χρόνος και μνήμη

Αριθμητικός χρόνος κάθε σταδίου



RSS στο τέλος σταδίου και λογιστική RAM συντελεστών



Η κορυφή RSS 1,771 TB συνέβη εντός του σταδίου 45· η RSS στο τέλος του σταδίου είναι χαμηλότερη.

Πραγματικοί χρόνοι και μνήμη ανά στάδιο

RSS: πραγματική μνήμη διεργασίας. Κορυφή RSS: δειγματοληπτημένο μέγιστο από την αρχή έως το συγκεκριμένο στάδιο. Συντ.: λογιστικό άθροισμα πηγής και στόχου. I/O: μόνο αρχεία πινάκων, σε byte.

Στάδιο	Γεωμ. s	Αριθμ. s	Σύνολο min	RSS GB	Κορυφή GB	Συντ. GB	Meta GB	I/O R/W
1	0.48	0.31	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
2	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
3	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
4	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
5	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
6	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
7	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
8	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
9	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
10	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
11	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
12	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
13	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
14	0.00	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
15	0.01	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
16	0.01	0.00	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
17	0.01	0.12	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
18	0.01	0.01	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
19	0.01	0.01	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
20	0.01	0.01	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
21	0.01	0.01	0.19	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
22	0.02	0.02	0.20	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
23	0.02	0.03	0.20	82.4	82.4	0.0	0.0	0/0
24	0.02	0.04	0.20	82.5	82.5	0.0	0.0	0/0
25	0.03	0.06	0.20	82.5	82.5	0.1	0.0	0/0
26	0.04	0.10	0.20	82.7	82.7	0.1	0.0	0/0
27	0.05	0.18	0.20	82.9	82.9	0.2	0.1	0/0
28	0.06	0.30	0.21	83.3	83.3	0.4	0.1	0/0
29	0.08	0.43	0.22	84.0	84.0	0.6	0.2	0/0
30	0.14	0.63	0.23	85.3	85.3	1.0	0.5	0/0
31	0.20	0.88	0.25	87.7	87.7	1.8	0.8	0/0
32	0.37	1.37	0.28	92.7	92.7	3.0	1.9	0/0
33	0.67	2.19	0.33	101.4	101.4	5.5	2.8	0/0

Πραγματικοί χρόνοι και μνήμη ανά στάδιο

RSS: πραγματική μνήμη διεργασίας. Κορυφή RSS: δειγματοληπτημένο μέγιστο από την αρχή έως το συγκεκριμένο στάδιο. Συντ.: λογιστικό άθροισμα πηγής και στόχου. I/O: μόνο αρχεία πινάκων, σε byte.

Στάδιο	Γεωμ. s	Αριθμ. s	Σύνολο min	RSS GB	Κορυφή GB	Συντ. GB	Meta GB	I/O R/W
34	1.28	3.69	0.41	120.1	120.1	9.9	6.6	0/0
35	1.96	6.21	0.55	153.5	153.5	19.2	9.4	0/0
36	4.11	11.78	0.81	222.6	222.6	36.7	23.0	0/0
37	7.46	22.09	1.30	324.1	324.1	73.8	33.1	0/0
38	11.11	49.91	2.32	496.8	496.8	143.8	84.3	0/0
39	13.20	94.96	4.12	715.1	715.1	276.8	117.5	0/0
40	20.69	167.61	7.26	1007.6	1007.6	464.0	216.4	0/0
41	20.25	236.68	11.54	1219.3	1219.3	700.6	218.0	0/0
42	17.97	376.76	18.12	1431.2	1432.9	934.2	240.5	0/0
43	11.43	424.01	25.38	1573.2	1575.4	1178.6	176.3	0/0
44	7.65	710.19	37.34	1690.9	1706.5	1386.8	128.2	0/0
45	4.22	839.14	51.40	1689.5	1771.3	1530.3	68.2	0/0
46	2.93	664.39	62.53	1586.6	1771.3	1516.5	32.4	0/0
47	1.10	598.62	72.52	1401.7	1771.3	1383.4	11.6	0/0
48	0.48	423.85	79.60	1206.7	1771.3	1231.1	3.6	0/0
49	0.19	263.60	83.99	876.5	1771.3	1033.0	0.8	0/0
50	0.14	183.87	87.06	677.5	1771.3	702.0	0.2	0/0
51	0.11	121.67	89.09	517.8	1771.3	497.0	0.0	0/0
52	0.13	75.62	90.35	381.3	1771.3	338.2	0.0	0/0
53	0.12	50.64	91.20	324.9	1771.3	194.9	0.0	0/0
54	0.09	45.38	91.96	284.3	1771.3	129.3	0.0	0/0
55	0.08	43.45	92.68	254.8	1771.3	85.3	0.0	0/0
56	0.07	42.29	93.39	244.8	1771.3	47.3	0.0	0/0
57	0.06	37.22	94.01	239.4	1771.3	30.1	0.0	0/0
58	0.06	24.65	94.42	239.4	1771.3	13.1	0.0	0/0
59	0.05	12.69	94.63	239.4	1771.3	5.5	0.0	0/0
60	0.06	6.56	94.74	239.4	1771.3	2.2	0.0	0/0
61	0.04	2.09	94.78	239.4	1771.3	0.8	0.0	0/0
62	0.03	0.77	94.79	239.4	1771.3	0.3	0.0	0/0
63	0.08	0.34	94.80	237.6	1771.3	0.1	0.0	0/0
64	0.02	0.16	94.80	237.6	1771.3	0.0	0.0	0/0
65	0.01	0.07	94.80	237.6	1771.3	0.0	0.0	0/0
66	0.01	0.03	94.80	237.6	1771.3	0.0	0.0	0/0

Συγκεντρωτική ακολουθία M1-M37

Οι M1-M34 προέρχονται από τον υπάρχοντα πίνακα b005315. Οι M35 και M36 προέρχονται από τις προηγούμενες επιτυχείς εκτελέσεις server· ο M37 από την παρούσα. Η παράθεση δεν είναι νέα ανεξάρτητη επαλήθευση όλων των τιμών.

n	Mn
1	1
2	2
3	8
4	42
5	262
6	1828
7	13820
8	110954
9	933458
10	8152860
11	73424650
12	678390116
13	6405031050
14	61606881612
15	602188541928
16	5969806669034
17	59923200729046
18	608188709574124
19	6234277838531806
20	64477712119584604
21	672265814872772972
22	7060941974458061392
23	74661728661167809752
24	794337831754570367812
25	8499066628515413229282
26	91412898898828176826244
27	987975910996038555989486
28	10726008363361842734385644
29	116936079373841873422508566
30	127984288860797688979753504 4
31	1405896348475660874880971319 2
32	154967080111946539652848747626
33	171366162083760379126848106544 6
34	190076338172977689061722798138 20
35	211433268000094602372146238438566
36	2358261838751729019212344104926012
37	263706529694495108792090969132427 92

Πηγές, αναπαραγωγιμότητα και εκκρεμότητες

Ακατέργαστα αρχεία και SHA-256

RESULT.json
49475f39550e79fb945a24fef571b14fe8788fa1afb3dfacb64ed29e70fe9545

STAGES.jsonl
cae2e4e07a3537bd5b8549e1c7862403128bb2a439c5aa5d442ba7092ee1e65f

PREFLIGHT.json
e8bfd577c59db94ce5a15d4d86cb8f7f28e5bbc34441a765048af9343709e02c

STATE.json
2b702ffb2593210e7c33277a3b6e43ff8fa4e0e25d32731bff360cd3b0301d89

SHA-256 πακέτου πηγών (manifest):
f6835ac33bde4f40d28355e0b81e2ac2c7368da4fe1bcd491a1461e6d3b28dd5

Ερμηνεία της μέτρησης

- Οι χρόνοι είναι πραγματικός συνολικός χρόνος και χρόνοι φάσεων της συγκεκριμένης εκτέλεσης. Ξεχωριστός χρόνος JIT compilation δεν αποθηκεύτηκε και δεν έχει επινοηθεί.
- Η RSS είναι δειγματοληπτημένη κάθε 5 ms. Η λογιστική μνήμη πινάκων, metadata και σταθερών χαρτών είναι διαφορετικές ποσότητες· τα μέγιστά τους μπορεί να εμφανίζονται σε διαφορετικά στάδια.
- Οι μηδενικές αναγνώσεις/εγγραφές αφορούν αρχεία πινάκων και όχι συνηθισμένα JSON/logs ή πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα. Δεν χρησιμοποιήθηκε spill.
- Η ανεξάρτητη CRT του M37 παραμένει εκκρεμής. Η παρούσα αναφορά τεκμηριώνει μία ολοκληρωμένη εσωτερικά ελεγμένη εκτέλεση και τους ελέγχους πακέτου, όχι θεσμική πιστοποίηση ή τυπική απόδειξη εκτέλεσης.